번호			GNSS 관측과 정밀 상대측위 / 창작 연습문제
1			문제: 코드·위상 관측을 비교하고 이중차분 원리 및
			정밀 상대측위의 현장 품질관리 방안을 설명하시오.
			학습용 분야 GNSS / 순환 1차 / 논술형 약 3쪽
			Ⅰ. 개요 및 관측 원리
			코드 의사거리 P는 코드 상관으로 구한 전파시간에
			광속을 곱한 관측량이며 시계·대기 오차를 포함한다.
			반송파 위상은 파의 위상을 추적하여 거리를 구하며
			코드보다 정밀하나 처음의 정수 모호정수 N이 남는다.
			Ⅱ. 단순화한 관측식 (동일 신호, 길이 단위 m)
			$P = \rho + c(\delta t_r - \delta t_s) + T + I + \varepsilon_P$
			$L = \lambda\varphi = \rho + c(\delta t_r - \delta t_s) + T - I + \lambda N + \varepsilon_L$
			ρ : 기하거리(m), c: 광속(m/s), δt: 시계편차(s)
			r·s: 수신기·위성, T: 대류권 지연(m), $I \geq 0$(m)
			φ : 위상(cycle), λ : 파장(m), N: 모호정수(cycle)
			ε : 다중경로·잡음 등 잔차, 궤도오차는 ρ 에 영향.
			전리층 1차항은 코드에 +I, 위상에 -I로 작용한다.
			정밀 모델은 하드웨어 편향·안테나·상대론 등을 반영.
			부호와 N 정의는 위 관측식의 관례를 따른다.
			목차: 관측 비교 → 이중차분 → 처리 → 품질관리
			학습용 모범답안이며 공식 채점기준이 아니다.

번호

Ⅲ. 코드 의사거리와 반송파 위상 비교

1

구분	코드 P	위상 L
원리	코드 시간차	위상 추적
정밀도	상대적으로 낮음	상대적으로 높음
모호정수	위상 N 없음	λ N 추정·고정
전리층	+I	-I
단절	재관측 가능	슬립·재초기화

Ⅳ. 이중차분의 원리 (같은 시각·같은 신호)

수신기 A·B가 공통 위성 i·j를 동시에 관측한다.

단차분: $\Delta L(i) = L(B,i) - L(A,i)$

이중차분: $[L(B,i)-L(A,i)] - [L(B,j)-L(A,j)]$

먼저 같은 위성의 시계항이, 다음 수신기 시계항이

상쇄된다. 동시성·모델·신호 편향의 적합성이 전제.

$\nabla\Delta L = \nabla\Delta \rho + \nabla\Delta T - \nabla\Delta I + \lambda \nabla\Delta N + \nabla\Delta \varepsilon$

짧은 기선에서는 대기·궤도 오차가 유사하여 감소.

기선이 길거나 고도차가 크면 잔여 대기오차가 증가.

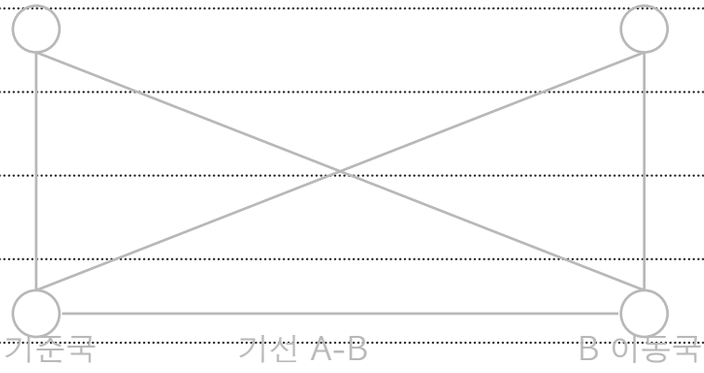
다중경로·잡음·사이클슬립은 차분만으로 제거 안 됨.

모호정수 고정은 편향 처리와 정수성 확보가 필요.

여러 차분이 기준 위성을 공유하면 오차가 상관됨.

따라서 차분 관측의 공분산을 반영해 가중한다.

다음 쪽: A·B와 위성 i·j의 관측 관계도

번호			Ⅴ. 이중차분 관측 관계도 / 개념도·비축척
1			위성 i　　위성 j
			
			A 기준국　　기선 A-B　　B 이동국
			i·j: 공통 위성 / A·B: 수신기 / 각 관측 L: m
			Ⅵ. 정밀 상대측위 절차와 품질관리
			① 계획: 요구정확도, 위성 배치·차폐·기준점 점검.
			② 설치: 기준국 좌표·CRS·기준시점, 구심·안테나고.
			③ 관측: 공통 위성·다중주파수, 연속 추적 확보.
			④ 처리: 전처리·슬립 검출, 차분, 실수해 산출 후
			모호정수 후보 검정·고정 및 잔차를 평가한다.
			⑤ RTK: 보정자료 지연·유효성·통신과 해 상태 확인.
			⑥ 검증: 재초기화·독립 재관측·기지점 검사 수행.
			FIX 표시만으로 좌표의 정확성을 보장하지 않는다.
			안테나 기준점·위상중심 및 높이 기록오류도 점검.
			허용오차는 적용 기준·작업 요구에 따라 판정한다.
			Ⅶ. 결론
			정밀한 위상 관측 + 적합한 차분·모호정수 처리 +
			독립 검증으로 신뢰할 수 있는 GNSS 성과를 얻는다.